



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/6/2026

Ref. Serial No. 98 June /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انتزلوك كبس آلي سمك ٦ من محور سعد زغلول من مشروع اعمال تطوير الطريق

الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التآكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٧ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

#### ١- اختبار تعيين مقاومة الضغط ( بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة )

| رقم العينة | نوع العينة | تاريخ اجراء التجربة | اجهاد الكسر (كجم/سم <sup>٢</sup> ) |
|------------|------------|---------------------|------------------------------------|
| ١          | انتزلوك    | ٢٠٢٦/٦/٢٠           | ٣٦٧                                |
| ٢          |            |                     | ٣٧٠                                |
| ٣          |            |                     | ٣٨٤                                |

#### ٢- اختبار مقاومة التآكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م )

| رقم العينة | النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%) | الفقد في السمك (مم) |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| ١          | ٠.٩٥                               | ٠.٧٥                |
| ٢          | ٠.٩٧                               | ٠.٧٦                |
| ٣          | ٠.٩٩                               | ٠.٧٧                |

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي



برجاء مسح QR للتأكد من جهة اصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/6/2026

Ref. Serial No. 98 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من محور سعد زغلول من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول) أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

### ٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

| رقم العينة | النسبة المئوية<br>لامنتصاع الماء (%) |
|------------|--------------------------------------|
| ١          | ٢.٢                                  |
| ٢          | ٢.١                                  |
| ٣          | ٢.٥                                  |

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/6/2026

Ref. Serial No. 98 June /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من محور سعد زغلول من مشروع اعمال تطوير الطريق

الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التآكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٧ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

#### ١- اختبار تعيين مقاومة الضغط ( بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة )

| رقم العينة | نوع العينة | تاريخ اجراء التجربة | اجهاد الكسر (كجم/سم <sup>٢</sup> ) |
|------------|------------|---------------------|------------------------------------|
| ١          | انترلوك    | ٢٠٢٦/٦/٢٠           | ٣٧٦                                |
| ٢          |            |                     | ٣٨١                                |
| ٣          |            |                     | ٣٨٠                                |

#### ٢- اختبار مقاومة التآكل بالبري والأحتكاك (المسافة احتكاك ٥٠٠ م)

| رقم العينة | النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%) | الفقد في السمك (مم) |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| ١          | ٠.٩٨                               | ٠.٧٨                |
| ٢          | ٠.٩٣                               | ٠.٧٩                |
| ٣          | ٠.٩٦                               | ٠.٨١                |

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/6/2026

Ref. Serial No. 98 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من محور سعد زغلول من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغلول) أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

### ٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

| رقم العينة | النسبة المئوية لامتصاص الماء (%) |
|------------|----------------------------------|
| ١          | ٢.٦                              |
| ٢          | ٢.١                              |
| ٣          | ٢.٤                              |

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/6/2026

Ref. Serial No. 98 June /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من طريق الحرية من مشروع اعمال تطوير الطريق الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التآكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط المورد لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٧ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

#### ١- اختبار تعيين مقاومة الضغط ( بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة )

| رقم العينة | نوع العينة | تاريخ اجراء التجربة | اجهاد الكسر (كجم/سم <sup>٢</sup> ) |
|------------|------------|---------------------|------------------------------------|
| ١          | انترلوك    | ٢٠٢٦/٦/٢٠           | ٣٩٠                                |
| ٢          |            |                     | ٣٨٣                                |
| ٣          |            |                     | ٣٨٧                                |

#### ٢- اختبار مقاومة التآكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

| رقم العينة | النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%) | الفقد في السمك (مم) |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| ١          | ٠.٩٠                               | ٠.٩١                |
| ٢          | ١.٠٠                               | ٠.٨٥                |
| ٣          | ٠.٩٩                               | ٠.٧٧                |

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/6/2026

Ref. Serial No. 98 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من طريق الحرية من مشروع اعمال تطوير الطريق

الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

### ٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

| رقم العينة | النسبة المئوية<br>لامنتصاع الماء (%) |
|------------|--------------------------------------|
| ١          | ٢.٠                                  |
| ٢          | ٢.١                                  |
| ٣          | ٢.٣                                  |

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/6/2026

Ref. Serial No. 98 June /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق

الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التآكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٧ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

#### ١- اختبار تعيين مقاومة الضغط ( بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة )

| رقم العينة | نوع العينة | تاريخ اجراء التجربة | اجهاد الكسر (كجم/سم <sup>٢</sup> ) |
|------------|------------|---------------------|------------------------------------|
| ١          | انترلوك    | ٢٠٢٦/٦/٢٠           | ٣٨٢                                |
| ٢          |            |                     | ٣٦٨                                |
| ٣          |            |                     | ٣٧٥                                |

#### ٢- اختبار مقاومة التآكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

| رقم العينة | النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%) | الفقد في السمك (مم) |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| ١          | ٠.٩٢                               | ٠.٨٨                |
| ٢          | ٠.٩٠                               | ٠.٧٩                |
| ٣          | ٠.٩٤                               | ٠.٧٦                |

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي



برجاء مسح QR للتأكد من جهة اصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/6/2026

Ref. Serial No. 98 June /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق

الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مرورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

### ٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

| رقم العينة | النسبة المئوية<br>لامتصاص الماء (%) |
|------------|-------------------------------------|
| ١          | ٢.٤                                 |
| ٢          | ٢.١                                 |
| ٣          | ٢.٥                                 |

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي





برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/6/2026

Ref. Serial No. 98 June /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بردورة أرصفة متوسطة من طريق الشمالية من مشروع اعمال تطوير الطريق

الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البردورة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٧ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

| رقم | توصيف العينة | الوزن | القطر المتوسط (سم) | الطول المتوسط (سم) | الكثافة (طن/م <sup>٣</sup> ) | حمل الكسر (طن) | جهد الكسر (كجم/سم <sup>٢</sup> ) |
|-----|--------------|-------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| ١   | راسي         | ٢٣٢٥  | ٩,٢                | ١٥,٠               | ٢,٣٣٤                        | ١٩,١           | ٢٦٩                              |
| ٢   | راسي         | ٢٣٢٣  | ٩,٠                | ١٥,٥               | ٢,٣٢٦                        | ١٩,٠           | ٢٧٥                              |
| ٣   | راسي         | ٢٣٢٦  | ٩,١                | ١٥,٢               | ٢,٣٢٨                        | ١٩,٢           | ٢٧٨                              |

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م) :

| رقم العينة | النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%) | الفقد في السمك (مم) |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| ١          | ١.١                                | ٠.٨٥                |
| ٢          | ١.٣                                | ٠.٨١                |
| ٣          | ١.١                                | ٠.٧٩                |

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتجعات :

| رقم العينة | النسبة المئوية لامتصاص الماء (%) |
|------------|----------------------------------|
| ١          | ٢.٣                              |
| ٢          | ٢.١                              |
| ٣          | ٢.٥                              |

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

01222392408

٠١٢٢-٢٣٩-٢٤٠٨

hec@eng.asu.edu.eg

hec@eng.asu.edu.eg

1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

ا شارع السرايات - العباسية - القاهرة



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/6/2026

Ref. Serial No. 98 June /2026

Page 2/3

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بردورة أرصفة متوسطة من محور سعد ز غول من مشروع اعمال تطوير الطريق

الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد ز غول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

#### ١- اختبار تعيين مقاومة الضغط ( بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة )

| رقم | توصيف العينة | الوزن | القطر المتوسط (سم) | الطول المتوسط (سم) | الكثافة (طن/م <sup>٣</sup> ) | حمل الكسر (طن) | مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>٢</sup> ) |
|-----|--------------|-------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| ١   | راسي         | ٢٣٣٠  | ٩,١                | ١٥,٢               | ٢,٣٢٨                        | ١٩,٢           | ٢٧٠                                 |
| ٢   | راسي         | ٢٣٢١  | ٩,٣                | ١٥,١               | ٢,٣٣٠                        | ١٩,١           | ٢٨٠                                 |
| ٣   | راسي         | ٢٣٣٣  | ٩,٢                | ١٥,٤               | ٢,٣٣١                        | ١٨,٨           | ٢٧٩                                 |

#### ٢- اختبار مقاومة التآكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م) :

| رقم العينة | النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%) | الفقد في السمك (مم) |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| ١          | ١.٠                                | ٠.٩٣                |
| ٢          | ١.٢                                | ٠.٩٩                |
| ٣          | ١.٤                                | ٠.٨٤                |

#### ٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص :

| رقم العينة | النسبة المئوية لامتصاص الماء (%) |
|------------|----------------------------------|
| ١          | ٢.٤                              |
| ٢          | ٢.٠                              |
| ٣          | ٢.٢                              |

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

01222392408

٠١٢٢-٢٣٩-٢٤٠٨

hec@eng.asu.edu.eg

hec@eng.asu.edu.eg

1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

ا شارع السرايات - العباسية - القاهرة



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير  
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 29/6/2026

Ref. Serial No. 98 June /2026

Page 3/3

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بردورة أرصفة متوسطة من طريق الحرية من مشروع اعمال تطوير الطريق

الرئيسي من ميدان الحرية حتى الطريق الروبيكي مورا بمحطة الاتوبيس (محور سعد زغول)

أمر اسناد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

#### ١- اختبار تعيين مقاومة الضغط ( بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة )

| رقم | توصيف العينة | الوزن | القطر المتوسط (سم) | الطول المتوسط (سم) | الكثافة (طن/م <sup>٣</sup> ) | حمل الكسر (طن) | مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>٢</sup> ) |
|-----|--------------|-------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| ١   | راسي         | ٢٣٢٣  | ٩,١                | ١٥,١               | ٢,٣٣٣                        | ١٨,٧           | ٢٧٣                                 |
| ٢   | راسي         | ٢٣٢٢  | ٩,٠                | ١٥,٣               | ٢,٣٢٨                        | ١٩,٢           | ٢٦٦                                 |
| ٣   | راسي         | ٢٣٢٧  | ٩,٣                | ١٥,٤               | ٢,٣٣٠                        | ١٩,١           | ٢٧٧                                 |

#### ٢- اختبار مقاومة التآكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م) :

| رقم العينة | النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%) | الفقد في السمك (مم) |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| ١          | ١.٤                                | ٠.٨٨                |
| ٢          | ١.٢                                | ٠.٨٥                |
| ٣          | ١.٥                                | ٠.٧٨                |

#### ٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص :

| رقم العينة | النسبة المئوية لامتصاص الماء (%) |
|------------|----------------------------------|
| ١          | ٢.٢                              |
| ٢          | ٢.٣                              |
| ٣          | ٢.١                              |

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

01222392408

٠١٢٢-٢٣٩-٢٤٠٨

hec@eng.asu.edu.eg

hec@eng.asu.edu.eg

1 Al Sarayat street - Al Abbaseya - Cairo

ا شارع السرايات - العباسية - القاهرة